



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

IMMUNOLOGIE

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

WWW.MBACKEMATHS.COM

YOUTUBE//MBACKEMATHS

PROF II M.TALL

ANNEE 2023-2024

Niveau : TS2

❖ Exercice 1: MAÎTRISE DES CONNAISSANCES

L'introduction de toxine tétanique dans l'organisme déclenche une réaction immunitaire qui aboutit sa neutralisation.

Par un exposé structuré et bien illustré, présentez les différentes phases de la réaction immunitaire spécifique de neutralisation de la toxine tétanique.

❖ Exercice 2:

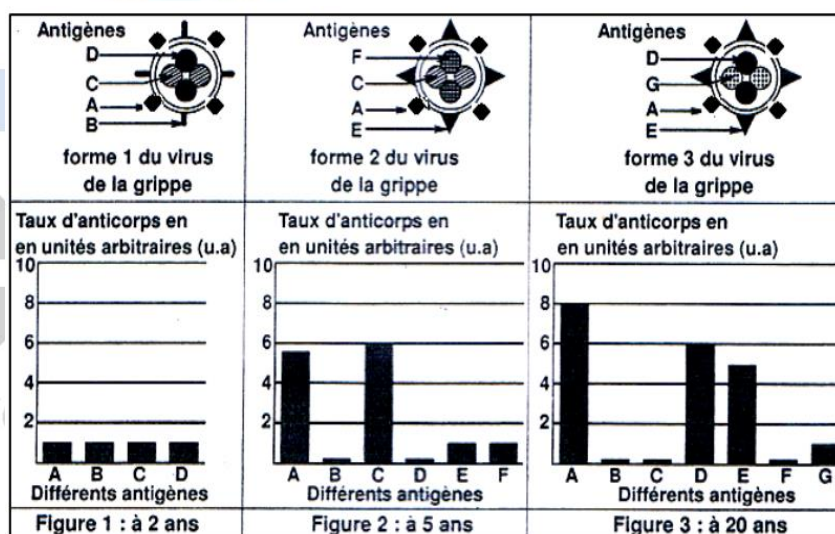
A. On se propose d'étudier quelques aspects de la réponse immunitaire contre un virus de la grippe noté V. Un individu a été en contact du virus V de la grippe à trois reprises : la

1^{ère} fois à l'âge de deux ans, La 2^{ème} à l'âge de cinq ans et la 3^{ème} à l'âge de 20 ans. Les figures montrent sous forme d'histogrammes l'évolution des taux

d'anticorps liés aux antigènes des différentes formes du virus.

A partir de l'exploitation des données du document 1, déduisez :

1. Le type de la réponse immunitaire déclenchée contre le virus de la grippe (V)



document 1

2. Certaines propriétés de cette réponse suite aux contaminations successives par ce virus.

B. Afin de comprendre certains aspects de la réponse immunitaire, on prélève:

- Les antigènes A et B de la forme 1 et on les sépare pour les utiliser dans des expériences.

- Plusieurs lymphocytes (LB et LT) à partir de la rate d'une souris « S » immunisée contre l'AgD

seulement. (Non infectée par les antigènes A, B, C, E, F et G). On réalise les séries des expériences suivantes :

❖ 1^{ère} série d'expériences

• Expérience 1 :

Les lymphocytes prélevés sont placés sur un milieu contenant de nombreuses molécules d'antigènes Ag A. Environ 0.01% de lymphocytes se fixent sur le milieu, les autres sont éliminés par rinçage.

1. Quel type de lymphocyte représente les 0.01% qui se fixent au milieu contenant les molécules Ag A. Justifiez votre réponse.

2. Faites un schéma légendé montrant la fixation de ces lymphocytes sur l'antigène Ag A.

• Expérience 2 :

Les mêmes types des lymphocytes qui ont été retenus dans la première expérience, sont mis en culture, pendant 4 jours, dans 3 milieux différents (voir document 2) :

- Milieu de culture 1 : Lymphocyte en présence d'Antigène A sans ajout d'interleukine

- Milieu de culture 2 : Lymphocyte en présence d'Antigène A avec ajout d'interleukine

- Milieu de culture 3 : Lymphocyte en présence d'Antigène B avec ajout d'interleukine

Document 2	Milieux de culture	1	2	3
		Ag A + lymphocytes ↓ 	Ag A + lymphocytes + interleukine ↓ 	Ag B + lymphocytes + interleukine ↓ 
	Résultats	Pas de prolifération cellulaire	Prolifération cellulaire	Pas de Prolifération cellulaire

3. A partir d'une analyse comparée des cultures de l'expérience 2 expliquez le rôle de :

- l'antigène dans le déclenchement de la réponse immunitaire.
- l'interleukine dans l'amplification de la réponse immunitaire.

❖ 2ème série d'expériences :

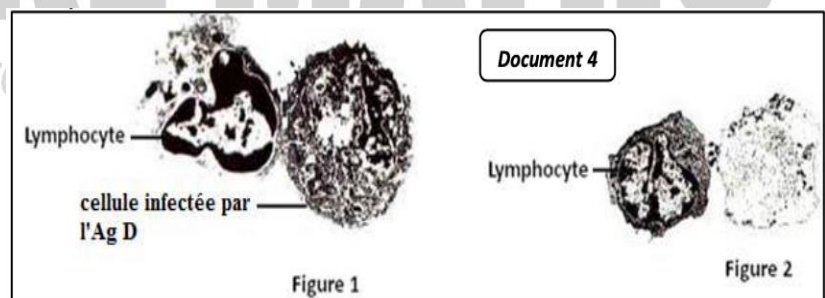
D'autres lymphocytes prélevés de la souris « S » sont mis en présence de cellules préalablement infectées par le virus V de la grippe. Les résultats sont présentés par le tableau du document 3 suivant :

Expériences		Résultats
1	Lymphocytes de S + Cellules infectées par la forme 1 du virus V	Lyse des cellules infectées
2	Lymphocytes de S + Cellules non infectées	Pas de lyse des cellules infectées
3	Lymphocytes de S + Cellules infectées par la forme 2 du virus V	Pas de lyse des cellules infectées
4	Lymphocytes de S + Cellules infectées par la forme 1 du virus de la grippe prélevées d'un cobaye	Pas de lyse des cellules infectées

Document 3

4. Exploitez la série d'expériences du document 3 et vos connaissances en vue:
- d'identifier le type de lymphocyte prélevé.
 - de préciser le type de la réponse illustré par ces expériences.
 - d'expliquer l'absence de lyse dans les milieux 2, 3 et 4

Le document 4 suivant montre une observation au microscope électronique des cellules présentes dans le milieu de L'expérience 1.



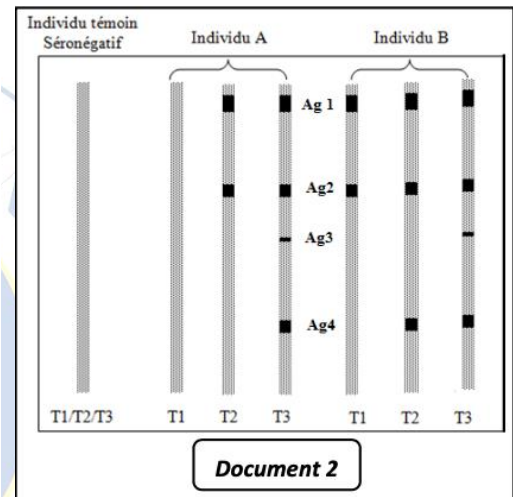
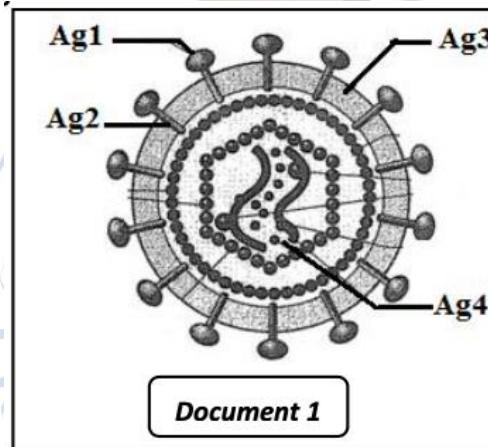
5. À partir d'une description des figures 1 et 2 du document 4 et de vos

connaissances, expliquez le mécanisme d'action de la cellule LT.

❖ **Exercice 3:**

Le SIDA a pour origine une infection par le VIH. Différentes techniques permettent le dépistage et l'évaluation du degré de l'infection. Certains tests ont pour objectif le dépistage d'anticorps anti VIH ; Dans ce cas la séropositivité pour le VIH est confirmée lorsque l'individu testé présente les anticorps dirigés contre au moins l'un des cas suivants :

- Deux glycoprotéines (gp) différentes notés Ag1 et Ag2
- Une protéine d'enveloppe noté Ag3
- Une enzyme virale noté Ag4



Le document 1 montre la structure du VIH. Le document 2 montre le résultat du test de dépistage des anticorps anti VIH obtenus chez 3 individus à 3 dates T1, T2 et T3 espacées de deux mois. (Pour chaque individu on utilise des bandelettes portant les antigènes 1, 2, 3 et 4 séparés par électrophorèse puis introduites dans le sérum à tester).

1. Sachant que les individus A et B sont séropositifs, justifiez cette confirmation.
2. Précisez à partir de quel temps chaque individu est devenu séropositif ?
3. Quel type de réaction immunitaire déclenche le VIH à partir de ces résultats ? Justifiez

Le document 3 suivant montre le dénombrement des populations des LT4 chez les trois individus testés.

Individu testé (résultats à T3)	Individu témoin séronégatif	Individu A	Individu B
Nombre de LT4 par mm^3 de sang	De 520 à 880	600	100

4. Sachant que l'individu B est dans la phase déclarée du SIDA, proposez l'hypothèse qui explique la baisse du nombre des LT4 au cours de la progression de la maladie.

La technique de cytofluométrie en flux permet de dénombrer différentes populations de cellules. Tous les T4 possèdent le marqueur membranaire CD4. Les lymphocytes T8 possèdent le marqueur CD8. Des anticorps spécifiques anti-CD4 et anti-CD8 associés à des substances fluorescentes permettent de déterminer chaque population cellulaire.

Le document 4 ci-dessous donne les résultats concernant 2 sujets : X atteint du VIH et Y sain.

5. A partir d'une analyse comparée de ces résultats et en utilisant vos connaissances : a) confirmez l'hypothèse précédente.

b) déterminez le type de réponse immunitaire déclenchée.

Nombre de cellules immunofluorescentes exprimant un marqueur		
	CD4	CD8
Sujet X	458	1048
Sujet Y	924	504

Document 4

❖ **Exercice 4:**

Afin d'étudier certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire spécifique dirigée contre un microbe, on réalise les deux expériences suivantes :

1. Expérience 1 :

On prélève, à partir de la rate d'une souris de race A non immunisée contre un microbe M1, des macrophages et des lymphocytes L1 et L2 avec lesquels on réalise quatre cultures différentes en présence du microbe M1. On cherche ensuite, dans chaque culture, la présence ou l'absence d'interleukine 1, d'interleukine 2 et de lymphocytes T cytotoxiques (LTc).

Le document 1 résume la composition des cultures et les résultats correspondants.

cultures		Interleukine 1	Interleukine 2	LTc
1	macrophages + L ₁ + microbes M ₁	+	+	-
2	Macrophages + L ₂ + microbes M ₁	+	-	-
3	L ₁ + L ₂ + microbes M ₁	-	-	-
4	macrophages + L ₁ + L ₂ + microbes M ₁	+	+	+
+: présence -: absence				

Document 1

a) A partir de l'exploitation des résultats de l'expérience 1 et en faisant appel à vos connaissances :

- précisez l'origine de l'interleukine 1 et de l'interleukine 2.
- identifiez les lymphocytes L1 et L2.
- dégagez la condition d'obtention des LTc.

b) En vous basant sur les informations dégagées précédemment et en faisant appel à vos connaissances, expliquez le mécanisme du déroulement de la réponse immunitaire conduisant à l'obtention des LTc.

2. Expérience2:

Des cellules de souris de la race A (expérience 1) et des cellules de souris d'une race B, infectées par le microbe M2 ou un autre microbe M2, sont cultivées au temps t1, en présence de Chrome marqué (⁵¹Cr).

Le Chrome est un élément chimique qui a la propriété de pénétrer à l'intérieur d'une cellule et de se lier à ses protéines intracellulaires.

Après culture, le Chrome libre est éliminé par lavage et les cellules infectées, ayant incorporées le ⁵¹Cr, sont mises, au temps t2, en contact avec des

LTc prélevés de la culture N°4 de l'expérience 1.

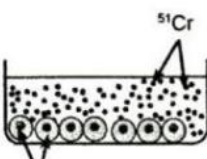
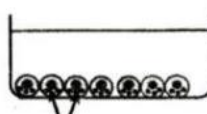
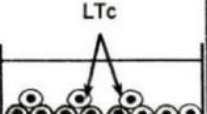
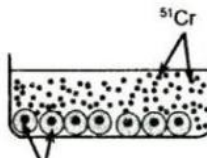
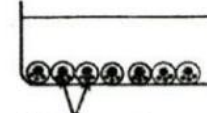
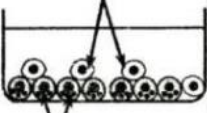
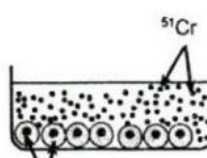
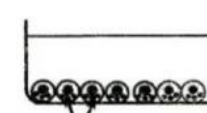
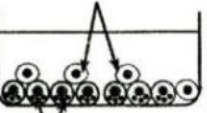
Après quelques heures de mise en culture, on cherche la présence ou l'absence de Chrome libre dans le surnageant.

Le document 2 traduit schématiquement le déroulement de l'expérience 2 et les résultats correspondants.

a) Analysez les résultats de l'expérience 2 en vue de :

- justifier la présence ou l'absence de Chrome libre dans chaque surnageant. -
- dégager la condition d'action des LTc.

b) A partir des informations dégagées de l'expérience 2 et en faisant appel à vos connaissances, expliquez le mode d'action du LTc.

Cultures	Temps t_1		Temps t_2	Résultats après quelques heures
1	 cellules de souris de la race A infectées par M_1	 ^{51}Cr incorporé aux protéines	Addition de LTc, prélevés de la culture N°4 de l'expérience 1	 LTc ^{51}Cr incorporé aux protéines
2	 cellules de souris de la race A infectées par M_2	 ^{51}Cr incorporé aux protéines		 LTc ^{51}Cr incorporé aux protéines
3	 cellules de souris de la race B infectées par M_1	 ^{51}Cr incorporé aux protéines		 LTc ^{51}Cr incorporé aux protéines

Document 2

❖ Exercice 5:

On s'intéresse à l'étude de quelques aspects du déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Pour cela on utilise deux souris (A) et (B) histocompatibles pour réaliser des expériences.

On prélève dans la rate de la souris (A) des macrophages et des lymphocytes T (LT). Ces cellules immunitaires sont ensuite mises en culture dans 4 milieux différents. À ces milieux de culture, on ajoute des cellules de la souris (B) infectées par un microbe « m » puis on observe la cytotoxicité (ou la lyse) de ces cellules infectées. Le document 1 résume les expériences et les résultats obtenus :

Expériences		Résultats
Expérience 1	culture de macrophages et de LT prélevés de la rate de la souris (A) + cellules de (B) infectées par le microbe « m »	cytotoxicité
Expérience 2	culture de macrophages et de LT8 prélevés de la rate de la souris (A) + cellules de (B) infectées par le microbe « m »	pas de cytotoxicité
Expérience 3	culture de macrophages et de LT4 prélevés de la rate de la souris (A) + cellules de (B) infectées par le microbe « m »	pas de cytotoxicité
Expérience 4	culture de LT prélevés de la rate de la souris (A) + cellules de (B) infectées par le microbe « m »	pas de cytotoxicité

Document 1

1. Analysez les résultats de ces expériences en vue de déduire ;

- les conditions nécessaires pour qu'il y ait cytotoxicité.
- la nature de la réponse immunitaire mise en évidence par ces expériences.

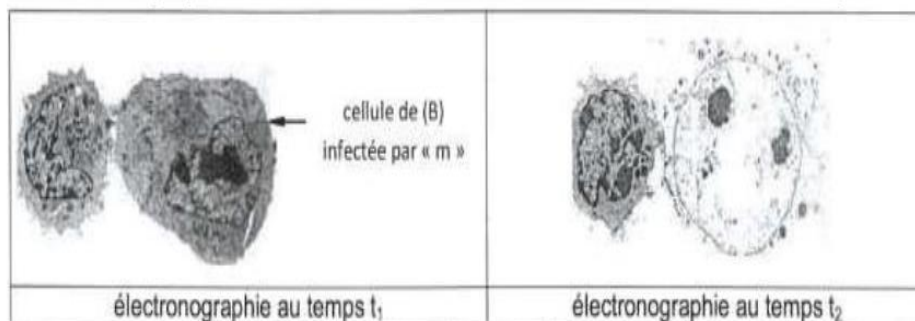
Pour expliquer le mécanisme de la cytotoxicité, on réalise des observations au microscope électronique de prélèvements du liquide de l'expérience 1 à deux temps différents (t_1 puis t_2).

Le document 2 représente les électronographies obtenues montrant l'intervention d'une nouvelle catégorie de lymphocytes.

2. Exploitez les données du document 2 et vos connaissances pour :

- identifier cette nouvelle catégorie de lymphocytes.

- expliquer le mécanisme de la cytotoxicité.
Pour déterminer l'origine de cette nouvelle catégorie de lymphocytes, on réalise



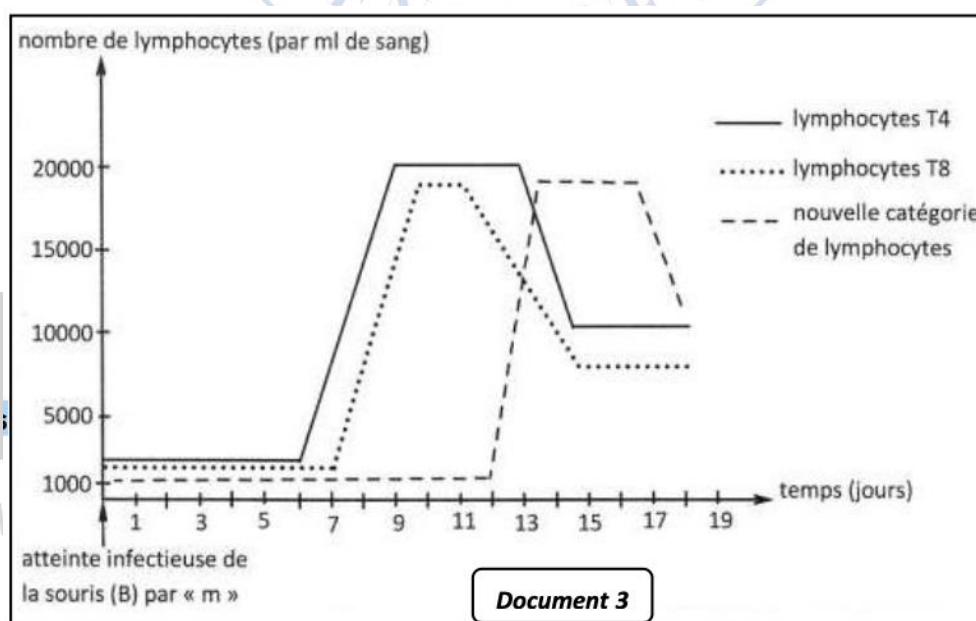
Document 2

l'expérience suivante : dans les jours qui suivent l'atteinte infectieuse de la souris (B) par le microbe « m », on compte le nombre de lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire dirigée contre ce microbe. Les résultats obtenus sont représentés par le document 3.

3. En vous basant sur les données du document 3 et les informations précédentes :

- mettez en relation l'évolution du nombre des différentes catégories de lymphocytes
- déduisez l'origine de la nouvelle catégorie de lymphocytes.

4. En utilisant les informations fournies précédemment et vos connaissances, expliquez par un schéma fonctionnel le déroulement de la réponse immunitaire dans l'intervalle du temps allant du 1^{er} au 6^{ème} jour du document 3.



❖ Exercice 6:

Pour comprendre certains aspects de la réponse immunitaire contre un antigène X, on a réalisé les expériences suivantes :

• Première expérience :

<https://www.mbackemaths.com/> || COURS PRIVÉS EN LIGNE || (+221) 70 713 09 21

Dans un premier temps, on met des cellules extraites de la rate d'une souris témoin en présence de l'antigène X. L'observation microscopique d'une goutte du milieu de culture montre un certain nombre de cellules C_1 associées à l'antigène X alors que d'autres ne le sont pas.

1. Indiquez quelles pourraient être les cellules C_1 . Justifiez votre réponse.

• Deuxième expérience :

Par une technique appropriée, on prélève les cellules C_1 adhérentes à l'antigène X. On isole ces cellules de l'antigène X et on les cultive séparément soit avec l'antigène X (culture A), soit avec un antigène Y (culture B). Le document 1 indique les conditions expérimentales et les résultats obtenus.

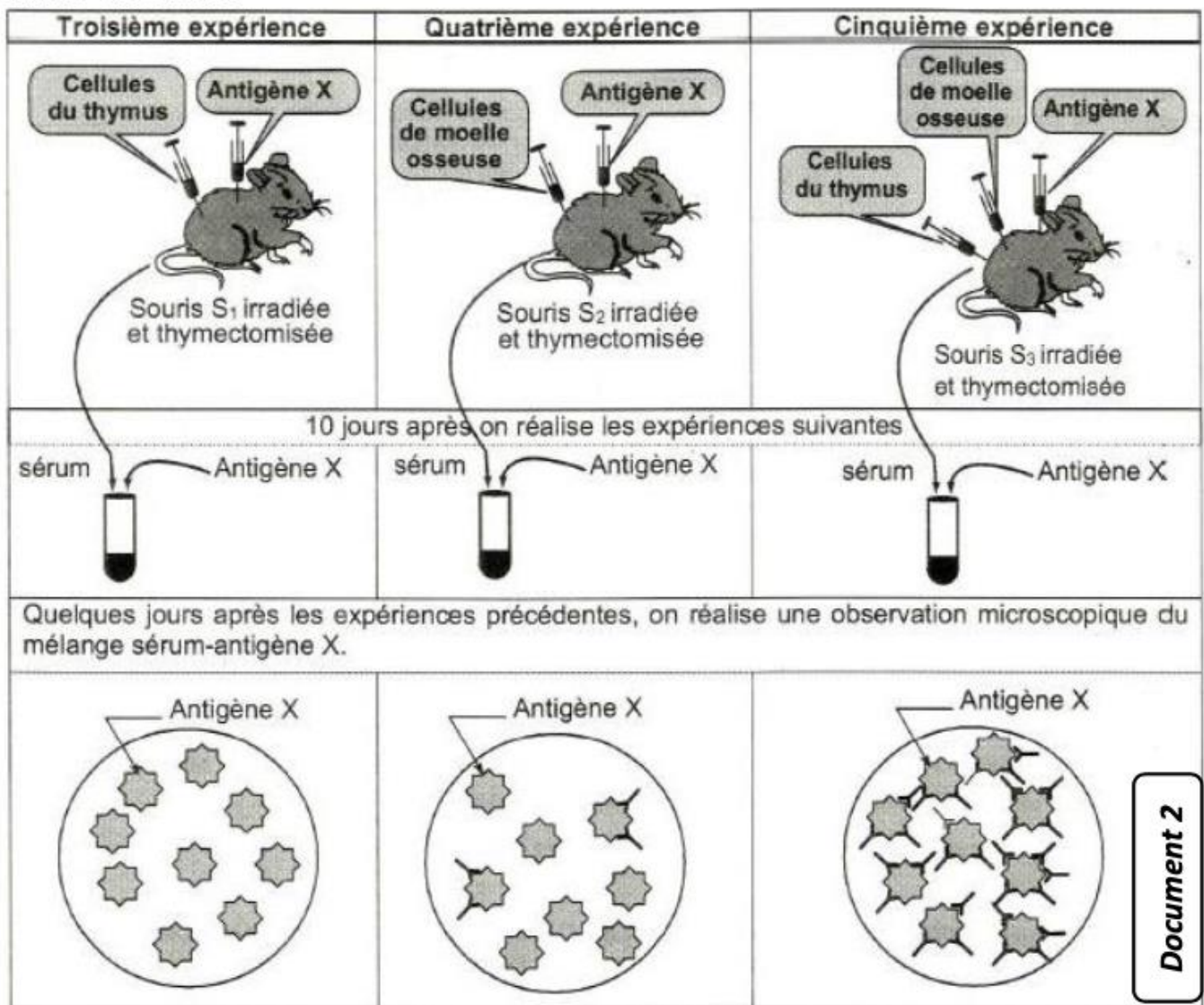
	Composition du milieu	Résultats
Culture A	Liquide physiologique + cellules C_1 isolées de l'antigène X + antigène X.	Association de C_1 à l'antigène X.
Culture B	Liquide physiologique + cellules C_1 , isolées de l'antigène X + antigène Y.	Pas d'association entre et l'antigène Y.

Document 1

2. Analysez les résultats de la deuxième expérience en vue de confirmer la nature des cellules C_1 .

3. Identifiez la phase de la réponse immunitaire mise en jeu par les expériences indiquées dans le document 1. Justifiez votre réponse.

Pour connaître la nature de la réponse immunitaire mise en jeu contre l'antigène X et l'origine des cellules impliquées on réalise, sur trois souris S1, S2 et S3 irradiées et ayant subi l'ablation du thymus, des injections de cellules (de la moelle osseuse et du thymus) histocompatibles et de l'antigène X. Le document 2 représente les expériences et les résultats obtenus.



Document 2

4. Exploitez les informations fournies par les résultats des expériences du document 2 en vue d'identifier ;

- la nature et l'origine des cellules impliquées dans cette réponse immunitaire,
- le type de la réponse immunitaire mise en jeu contre l'antigène X. Justifiez votre réponse.

❖ Exercice 7:

Lors de la réponse immunitaire, la production d'anticorps fait intervenir une coopération cellulaire.

Montrez que les résultats expérimentaux présentés dans les documents 1 à 3 permettent de déterminer les conditions de la production d'anticorps et les modalités de cette coopération.

Document 1.

- Des souris subissent une ablation du thymus suivie d'une irradiation qui détruit toutes les cellules du système immunitaire.
- Elles sont réparties en 4 lots et reçoivent une injection de cellules immunitaires.
- D'autres souris (lot 5) ne subissent aucune préparation, aucune préparation, ni ablation, ni injection.
- Les souris des lots 1, 2, 3 et 5 reçoivent ensuite une injection de globules rouges de mouton (GRM) qui jouent le rôle d'antigène.
- Une semaine plus tard, on mélange une goutte de sérum de souris de chaque lot.

lot 1	lot 2	lot 3	lot 4	lot 5
Ablation du thymus puis irradiation				x
Injection de lymphocytes B	injection de lymphocytes T	Injection de lymphocytes B et T	Injection de lymphocytes B et T	x
Injection de GRM	injection de GRM	injection de GRM	x	Injection de GRM
Une semaine plus tard, recherche de l'immunisation				
1 goutte de sérum + GRM ↓ pas d'agglutination	1 goutte de sérum + GRM ↓ pas d'agglutination	1 goutte de sérum + GRM ↓ agglutination des GRM	1 goutte de sérum + GRM ↓ pas d'agglutination	1 goutte de sérum + GRM ↓ agglutination des GRM

Document 2.

Une souris reçoit une injection de globules rouges de mouton (GRM).

Trois jours plus tard, on prélève des lymphocytes dans sa rate.

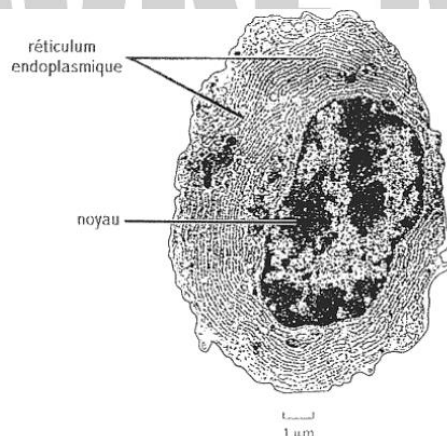
Les lymphocytes sont mis en culture dans une chambre de Marbrook selon le protocole décrit dans le tableau suivant. On précise que le nombre de lymphocytes mis en culture est toujours le même.

Quelques jours plus tard, le milieu de culture est filtré et le liquide recueilli est mis en présence de GRM. On mesure l'importance de l'agglutination de ces derniers.

	expérience 1	expérience 2	expérience 3	expérience 4
Nature des lymphocytes placés dans la chambre supérieure	aucun	aucun	T	aucun
Nature des lymphocytes placés dans la chambre inférieure	T et B	B	B	T
agglutination des GRM	forte	faible	forte	nulle

Document 3.

Électronographie d'une cellule présente en grande quantité dans les expériences 1 et 3 du document 2, rare dans l'expérience 2 et absente dans l'expérience 4.



INSTITUT MBACKE MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privés en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Assistante de
direction

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbaces883@gmail.com



Dakar, Sénégal



Institut MBACKÉ MATHS

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

<https://www.mbackemaths.com/> || COURS PRIVÉS EN LIGNE || (+221) 70 713 09 21

15